이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

심화 No.14544072 · 11/4(수) · 문항 3 · 039p-03

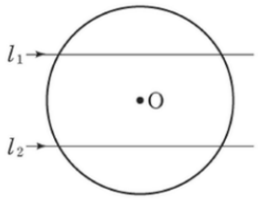
매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 3 · 039p-03 — 평행선 사이의 두 현: 최댓값

039p-03

3 다음 그림은 반지름의 길이가 3인 원 O와 서로 평행한 두 직선 l_1, l_2를 나타낸 것으로, 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리는 3이다. 두 직선 l_1, l_2에 의하여 생긴 원의 두 현의 길이를 각각 x, y라 할 때, x^2+y^2의 최댓값을 구하여라.

(단, 두 직선 l_1, l_2 모두 원과 두 점에서 만난다.)



문제에서 표시한 개념 힌트

- 반지름의 길이가 3 → **현의 길이와 중심거리의 관계**
- 평행한 두 직선, 사이의 거리 3 → **중심거리의 합이 3**

자세한 풀이

1. 중심 O에서 위쪽 직선까지의 거리를 a, 아래쪽 직선까지의 거리를 b라 하자. 그림에서 O가 두 직선 사이에 있으므로 a+b=3이다.

2. 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분한다. 따라서 $x^2=4(9-a^2)$, $y^2=4(9-b^2)$이다.

3. 두 식을 더하면 $x^2+y^2 = 72-4(a^2+b^2)$이다. 이를 최대로 하려면 a^2+b^2를 최소로 해야 한다.

4. $(a-b)^2\geq 0$에서 $a^2+b^2\geq (a+b)^2/2=9/2$이다. 등호는 a=b=3/2일 때 성립한다.

5. 그러므로 최댓값은 $72-4\times 9/2=54$이다. a=b=3/2<3이므로 두 직선 모두 실제로 원과 만난다.

정답 54

검산

중간선의 중심으로부터 변위를 t라 놓으면 a=1.5+t, b=1.5−t. 직접 대입하여 $x^2+y^2=54-8t^2\leq 54$를 얻는다.

주의

구하는 것은 x+y가 아니라 x^2+y^2이다. 최댓값을 구한 뒤 등호 조건이 실제 도형에서 가능한지도 확인한다.